MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

PITANJA I ODGOVORI

4. TEHNIKE PRIKUPLJANJA ČINJENICA

1. ŠTA JE OTKRIVANJE ZAHTJEVA I ZAŠTO JE VAŽNO ZA SISTEMSKOG ANALITIČARA?

- Otkrivanje zahtjeva je proces koji koriste sistemski analitičari za identificiranje i izolovanje sistemskih problema i korisničkih zahtjeva za nova rješenja.
- Sistemski zahtjevi ovise o sposobnosti analitičara da otkrije probleme i mogućnosti koje postoje u trenutnom sistemu, zbog čega svi postupci sistemske analize zahtijevaju otkrivanje zahtjeva u nekoj formi.

2. ŠTA JE PRONALAŽENJE ČINJENICA (INFORMATION GATHERING) I KOJE TEHNIKE UKLJUČUJE?

- Pronalaženje činjenica je proces prikupljanja informacija o sistemskim problemima, mogućnostima, zahtjevima za rješenjima i prioritetima, a sam postupak se zove prikupljanje informacija (information gathering).
- Tehnike uključuju:
  - Pregled postojeće dokumentacije, izvještaja, formi, fajlova, baza podataka i bilješki.
  - Traženje relevantne literature, testiranje tuđih rješenja i pretragu Internet stranica.
  - Promatranje trenutnog sistema u radu i radnom okruženju.
  - Ankete menadžmenta i korisnika.
  - Intervjue sa odgovarajućim menadžerima, korisnicima i raspoloživom tehničkom radnom snagom.

3. KOJE SU PET GLAVNIH TEHNIKA PRONALAŽENJA ČINJENICA ISTAKNUTE U PREZENTACIJI?

- To su:
  - pregled postojeće dokumentacije,
  - observacija,
  - upitnici,
  - intervju i
  - JRP (Joint Requirements Planning).

4. ZAŠTO JE POGREŠNO ODMAH POČETI S INTERVJUISANJEM KORISNIKA?

- Iako je sistem za ljude, uključenje korisnika esencijalno, a intervju najkvalitetnija tehnika, odmah intervjuisati je pogrešno jer nedostaju "životne" premise: vrijeme je novac i ljudi imaju svakodnevne poslove koje MORAJU uraditi.
- Samo neiskusni analitičari odmah intervjuišu; dobro je prvo prikupiti što više činjenica drugim metodama.

5. KAKO GLASI MOGUĆA (OPTIMALNA) STRATEGIJA PRIKUPLJANJA ČINJENICA U 5 KORAKA?

- Saznati što više iz postojećih normativa, dokumenata i izvještaja.
- Ako je prikladno, posmatrati sistem (samo gledati, ništa ne pitati, praviti zabilješke i skicirati šeme, uz napomenu da ljudi znaju da se posmatra sistem, a ne oni).
- Na osnovu dotadašnjih saznanja dizajnirati i distribuirati upitnike da se dodatno razjasni ono što nije jasno (korisnik može birati vrijeme za popunjavanje).
- Raditi direktno sa ljudima (intervjui) kako bi se razjasnilo ono što je najvažnije i najkomplikovanije.
- Revidirati saznanja i koristiti sve tehnike za kontinuiranu verifikaciju činjenica (obično intervju i posmatranje).

6. POSTOJI LI SAVRŠENA STRATEGIJA PRIKUPLJANJA ČINJENICA?

- Ne postoji. Postoji samo optimalna strategija za konkretnu situaciju, koja podrazumijeva optimizaciju vlastitog i korisničkog vremena.

7. ZAŠTO SE PREGLED DOKUMENTACIJE KORISTI KAO PRVA TEHNIKA?

- Zato što se pregledom dokumentacije može steći veoma dobar osjećaj za sistem koji se analizira. Dobar analitičar uvijek prvo pregleda dostupnu dokumentaciju, a nakon toga razgovara s ljudima.

8. ŠTA SE PREGLEDA U PRVOM PROLAZU PREGLEDA DOKUMENTACIJE?

- **Organizacijska šema:** Prvo saznati organizaciju sistema (šema ne mora biti u formi šeme, može biti neki normativni akt iz kojeg se može nacrtati šema).
- **Istorija projekta:** Dokumenti koji ukazuju na probleme zbog kojih je pokrenut projekt, interorganizacijski dopisi, studije, analize, projektni zadatak itd..

9. ŠTA SE PREGLEDA U DRUGOM PROLAZU PREGLEDA DOKUMENTACIJE?

- Dokumenti koji opisuju poslovne funkcije relevantne za analizu: organizacijska misija i strategijski planovi, formalni ciljevi organizacije, uputstva i pravila poslovne politike, te opisi procedura rada i sistematizacija radnih mjesta.

10. ŠTA SE PREGLEDA U TREĆEM PROLAZU PREGLEDA DOKUMENTACIJE?

- **Transakcijski dokumenti:** Različite forme transakcijskih dokumenata (fakture, narudžbe, rješenja, odluke...) te manuelni i kompjuterizirani registri.
- **Izvještaji:** Manuelni i kompjuterizirani (dnevni, sedmični, mjesečni, tromjesečni, godišnji).

11. ŠTA JOŠ TREBA PREGLEDATI AKO VEĆ POSTOJI KOMPJUTERIZIRAN IS ILI JE NEKADA BIO PLANIRAN?

- Razne dijagrame i šeme, projektne repozitorije, projektnu dokumentaciju, programsku dokumentaciju te korisnička uputstva i priručnike.

12. KAKO TREBA TRETIRATI ZASTARJELU DOKUMENTACIJU?

- Zastarjela dokumentacija nije nevažna jer daje osjećaj za evoluciju sistema.
- Treba je pregledati i imati na umu da je potrebno "ažurirati" činjenice pomoću druge dokumentacije ili drugih tehnika.

13. ZAŠTO NIJE MOGUĆE PREGLEDATI SVU DOKUMENTACIJU I KAKO SE TAJ PROBLEM RJEŠAVA?

- Naročito kod transakcijskih dokumenata, organizacija može imati godišnje npr. $N \cdot 10.000$ naloga za knjiženje i $N \cdot 100.000$ stavki ili na desetine računa dnevno, pa se ne može pregledati sve.
- Taj problem se rješava **sampliranjem** – procesom prikupljanja i pregledanja uzoraka dokumentacije.

14. KAKO GLASE PRAVILO BROJ JEDAN I PRAVILO BROJ DVA ZA IZBOR UZORKA?

- **Pravilo broj jedan:** Nikad ne pregledaj prazne formulare, jer oni ne govore mnogo o tome kako se koriste, da li se uopće koriste i da li se možda pogrešno koriste.
- **Pravilo broj dva:** Pregledaj dovoljno primjeraka tako da identifikuješ sve moguće situacije i izuzetke.

15. KAKO GLASI FORMULA ZA ODREĐIVANJE VELIČINE UZORKA I ŠTA PREDSTAVLJAJU NJENI ELEMENTI?

- Formula glasi:

$$\text{Veličina uzorka} = \frac{1}{4}\left[\frac{\text{Faktor sigurnosti}}{\text{Prihvatljiva greška}}\right]^2$$

- **Željena sigurnost:** Koliko želite biti sigurni (npr. 90%).
- **Prihvatljiva greška:** $1 -$ Željena sigurnost(npr. $1 - 0{,}9$).
- **Faktor sigurnosti:** Određuje se tabelarno na osnovu željene sigurnosti.

16. KOLIKA JE VELIČINA UZORKA ZA TIPIČNE VRIJEDNOSTI ŽELJENE SIGURNOSTI (95%, 90%, 80%)?

- Za sigurnost **0,95** (faktor 1,960): veličina uzorka je **385**.
- Za sigurnost **0,90** (faktor 1,645): veličina uzorka je **68**.
- Za sigurnost **0,80** (faktor 1,281): veličina uzorka je **11**.

17. NA KOJA DVA NAČINA SE MOŽE IZABRATI UZORAK?

- **Slučajni uzorak:** Bez ikakve šeme, slučajnim izborom.
- **Stratifikacija:** Sistematično izabiranje po nekom pravilu ili formuli (npr. "svaki dan po dva prva"). Ako se primijeni zgodno pravilo može isključiti specifičnosti nekog dijela organizacije ili perioda, a zgodno je i za kompjuterizirane dokumente jer se može napraviti program za izbor.

18. ŠTA JE OBSERVACIJA I KADA SE OBIČNO KORISTI?

- Observacija je tehnika prikupljanja činjenica gdje analitičar učestvuje u radu i/ili posmatra kako ljudi rade sa ciljem da uči o sistemu.
- Obično se koristi za validaciju podataka dobijenih drugim tehnikama ili u slučajevima kada korisnici nisu u stanju da objasne neke probleme ili aspekte funkcionisanja sistema.

19. KOJE SU PREDNOSTI OBSERVACIJE?

- Daje vrlo pouzdane podatke.
- Omogućava analitičaru da vidi tačno šta se dešava, što je dobro kada je nešto teško objasniti.
- Omogućava da se uoče činjenice koje korisnici nisu smatrali važnim.
- Relativno je jeftina tehnika.

20. KOJI SU NEDOSTACI OBSERVACIJE?

- **Mijenjaš ono što observiraš:** Ljudi se osjećaju nekomforno kada ih neko posmatra i ne ponašaju se uobičajeno.
- **Mali uzorak:** Moguće je da posmatrana situacija nije tipična.
- **Moguće nezgodno mjesto i vrijeme**.
- **Nezgodna reakcija posmatranih:** Ljudi mogu shvatiti da je u pitanju kontrola i učiniti da vidiš samo ono što oni žele da vidiš.

21. KADA, KO, ŠTA I ZAŠTO TREBA POSMATRATI TOKOM OBSERVACIJE?

- **Kada:** Prvo u periodima normalnog odvijanja aktivnosti, kasnije u kritičnim periodima ("špicama") kada su zaposleni pod pritiskom, a eventualno i u relaksirajućim periodima da se sazna na šta ljudi troše višak vremena.
- **Ko:** Iskusniji analitičari; jednu grupu ljudi treba da prati jedan analitičar jer se vremenom "familijarizira" s okruženjem i manje utiče na realnost.
- **Šta (Sampliranje):** Koriste se slične tehnike sampliranja kao kod dokumentacije; veći broj posmatranja u slučajnim vremenskim razmacima manje uznemirava ljude.
- **Zašto:** Svaka observacija mora imati jasno definisan cilj (ako nemate cilj, revidirajte kompletan plan analize); posmatrajte što više, ali ne sve – ono zbog čega ste došli je najvažnije.

22. KOJE SU KARAKTERISTIKE INTERVJUA KAO TEHNIKE PRIKUPLJANJA ČINJENICA?

- Intervju je veoma korisna i veoma delikatna tehnika koja traži dobre komunikacijske sposobnosti, a polazi od toga da su ljudi najvažniji dio informacionog sistema.

23. KOJE SU PREDNOSTI, A KOJE MANE INTERVJUA?

- **Prednosti:** Motivacija sugovornika (daje više informacija), osjećaj punog učešća u projektu i mogućnost praćenja neverbalnih reakcija.
- **Mane:** Skupa tehnika (traži vrijeme), isuviše ovisna od ličnih sposobnosti analitičara i može biti nepraktična zbog fizičkih lokacija.

24. KOJI SU KORACI U PROCESU INTERVJUISANJA?

- Definisanje cilja
- Koga intervjuisati i ko intervjuiše?
- Ugovaranje i pripremno istraživanje
- Priprema intervjua
- Vođenje intervjua
- Analiza rezultata intervjua

25. KOGA TREBA INTERVJUISATI, A KO TREBA VODITI INTERVJU?

- **Koga intervjuisati:** Važni su oni koji imaju moć, mogu davati prijedloge, imaju veliko znanje i koji su u početku ukazali na probleme. Treba optimizirati broj osoba (vrijeme je skupo), a najbolje je: jedna osoba – jedan intervju.
- **Ko intervjuiše:** Ne preporučuje se da intervju samostalno vode neiskusni analitičari. Broj analitičara: nikad jedan, najbolje dva, maksimalno tri.

26. KAKO SE UGOVARA INTERVJU I ŠTA OBUHVATA PRIPREMNO ISTRAŽIVANJE?

- **Ugovaranje:** Najbolje direktno (indirektno: što "veći" šef to bolje), nikako kao naređenje, uz dobar timing.
- **Pripremno istraživanje:** Razmotriti profil osobe s kojom se razgovara, koncentrisati se na ciljeve intervjua, osvježiti pamćenje o problematici, istražiti "okruženje" problematike i analizirati dostupnu dokumentaciju.

27. KOJE VRSTE PITANJA SE KORISTE U INTERVJUU, A KOJA SU PITANJA NEPOŽELJNA?

- **Tipovi pitanja:** Intervju je mješavina predefinisanih pitanja, situacionih pitanja i test pitanja (postoje i tipična situaciona te startna pitanja).
- **Nepoželjna pitanja:** Prejako ili nedovoljno vođenje korisnika, sugerisanje, isuviše detalja, nejasno izražavanje, višestruka negacija, podcjenjivanje sugovornika i preduga pitanja.

28. ŠTA JE INTERNI UPITNIK?

- To je skup predefinisanih i mogućih situacionih pitanja (u pisanoj formi ili "u glavi") koji pomaže u vođenju intervjua i ne dozvoljava da se previše "odluta" od ciljeva intervjua. Nikada se ne smije pokazati sugovorniku.

29. KOJA SU PRAVILA ZA VOĐENJE ZABILJEŠKI I SNIMANJE TOKOM INTERVJUA?

- Već u pripremi treba odlučiti hoće li se voditi zabilješke (ili snimati online intervju).
  - **Za:** Ne zaboravljaju se bitne informacije.
  - **Protiv:** Odvlači pažnju, umanjuje koncentraciju, umanjuje mogućnost praćenja govora tijela i obeshrabruje iskrenost sugovornika.

  Ako se ne vode zabilješke niti snima sastanak: intervju treba biti kratak, odmah nakon njega zapisati o čemu se razgovaralo, ne organizovati dva intervjua jedan za drugim, pitati za dozvolu ako je nešto izuzetno važno za zapisati, ali uvijek imati olovku i papir.

30. KOLIKO MAKSIMALNO SMIJE TRAJATI INTERVJU I KAKO SE PONAŠATI S VREMENOM?

- Maksimalno 90 minuta. Nikad se ne smije prekoračiti planirano vrijeme (ako je moguće, završiti malo ranije), a ako sugovornik produži vrijeme, ne treba gledati nervozno na sat.

31. KAKO TEČE STRUKTURA VOĐENJA INTERVJUA?

- a) Uvod, davanje opšte slike
- b) Postavljanje predefinisanog pitanja
- c) Puštanje sugovornika da priča
- d) Postavljanje situacionih pitanja
- e) Lagano smirivanje diskusije i blagi prelaz nazad na tačku b)
- f) Ulazak u završna razmatranja i završetak intervjua

- (Napomena: Ne postoji strog šablon niti strukturiran pristup, mogu se dati samo savjeti.)

32. ŠTA SADRŽI ZAPISNIK INTERVJUA I KAKO SE POSTIŽE KONSENZUS MIŠLJENJA?

- Zapisnik intervjua sadrži: imena, datum i vrijeme, organizacijsku poziciju osobe i profil, korištena predefinisana pitanja, zapisnik razgovora i analizu otkrivenih činjenica.
- Konsenzus mišljenja i zahtjeva postiže se upoređivanjem izjava (gdje je isti skup predefinisanih pitanja veoma korisna alatka) i razradom specifične metodologije obrade rezultata.

33. ŠTA JE JRP (JOINT REQUIREMENTS PLANNING) I U OKVIRU KOJE METODE SE KORISTI?

- Grupno planiranje zahtjeva (JRP) se vrši u radionicama gdje se okupljaju vlasnici sistema, korisnici, analitičari te sistemski dizajneri i konstruktori, i svi oni zajedno vrše sistemsku analizu.
- JRP je dio metode zvane grupni aplikativni razvoj (**JAD** – *Joint Application Development*), obično se koristi zajedno s postupkom analize zasnovanom na modelima i tipično se ugrađuje u **RAD** metodologije.

34. KAKO IZGLEDA TIPIČNA PROSTORIJA I KO SU UČESNICI/OPREMA U JRP RADIONICI (PREMA ŠEMI)?

JRP, JOINT REQUIREMENTS PLANNING

- U središtu za stolovima u obliku slova U sjede **korisnici i menadžeri** (*Users and Managers*), dok sa strane sjede **IT profesionalci i drugi posmatrači** (*IT Professionals & Other Observers*).
- Radionicu vodi **JRP Facilitator** uz pomoć **zapisničara** (*Scribe*).
- Od opreme se koriste radne stanice za CASE alate i alate za prototipiranje (*Workstation for CASE tool / prototyping tool*), štampač, projektor, pametna tabla (*Smartboard*), bijela tabla (*Whiteboard*) i *Flipchart*, uz prostor za hranu i osvježenje.

